

NOVAS TECNOLOGIAS

Quando algo se tornou onnipotente a ponto de se confundir com o ar que se respira, é extremamente perigoso ignorá-lo, desprezá-lo, ou banizá-lo, sem proceder à sua correcta avaliação. Infelizmente, são esse desprezo ou incompreensão que caracterizam a atitude em relação às novas tecnologias e à ciência moderna, que constituem um fenómeno dominante no mundo actual.

Em **O PARADIGMA BIOÉTICO**, Gilbert Hottois informa e reflecte sobre esse fenómeno, esclarecendo, paralelamente, as tensões criadas no plano ético. Numa obra que se dirige aos universitários e cientistas em geral e, ao mesmo tempo, a todos os que são sensíveis aos desafios teóricos e práticos da nossa época.

NOVAS TECNOLOGIAS

Gilbert Hottois

O

PARADIGMA

BIOÉTICO



O PARADIGMA BIOÉTICO

Gilbert Hottois

1

A IMPORTÂNCIA DA TÉCNICA E A TECNOCÊNCIA

"Poder-se-ia dizer, para atacar imediatamente o essencial, que o saber científico não é do tipo sapiente, nem do tipo contemplativo, nem do tipo hermenêutico, mas sim do tipo operativo",

J. Ladrière

"A ciência tornou-se num dos meios da técnica."

J. Ellul

1. O primado tradicional da teoria

O par "teoria-técnica" é uma das grandes construções do pensamento ocidental. Tal como nos outros pares filosóficos (como, por exemplo, "espírito-matéria", "realidade-aparência", etc.), um dos termos é tradicionalmente valorizado em desfavor do outro: neste caso o primado pertence à teoria. Trata-se de uma dominância que remonta a um passado distante. O pensamento grego já desprezava a técnica, o domínio prático: situava no ápice a vida contemplativa ou teórica.

¹ Não deixa de ter interesse assinalar uma atitude de desprezo semelhante sem ser no Ocidente (cf. a respeito disto: A.Y. Al Hassan, "L' Islam et la science", *La Recherche*, Junho de 1982, e J. Needham, *La science chinoise et l'Occident*).

vida contemplativa depende as actividades
materiais

Platão (As Leis, VIII, 846) e Aristóteles (Política, III, 5) propuseram que nas suas cidades ideais nenhum trabalhador manual pudesse ser cidadão. Tudo o que é artesanal ou manobrista acarreta vergonha e deformação a alma, ao mesmo tempo que o corpo. Em *Geórgias*, Platão ataca os (engenheiros), os nossos engenheiros tal como os vimos aparecer na própria época do grande filósofo – “ (...) para todos os filósofos, a vida contemplativa é superior às formas mais elevadas da actividade prática. P.M. Schuhl (...)” observa que a corrente de pensamento nascida na Jónia, em particular com Arquitas e Eudóxio, e favorável à criação de uma técnica científica, é contrariado por Arquimedes, devido à influência platónica. Vê-se assim a oposição do servil e do liberal prolongar-se na da técnica e da ciência”. (B. Gille, *Histoire des techniques*, pp. 362-63).

“O maior dos engenheiros antigos, Arquimedes, não consegue, ao que parece, convencer-se da legitimidade dos seus trabalhos de mecânica”. Desde a Antiguidade Clássica que “a vida contemplativa prevalece sobre a vida activa, decididamente, embora um Tales, por exemplo, tenha tentado associar as duas” (P.M. Schuhl, *Machinisme et philosophie*, pp. 15, 16).

(A desqualificação antiga) ciência antiga - logotécnica, contemplativa

Pelo seu lado, Plotino leva ao extremo uma tendência que já se notava em Platão e Aristóteles e comum à maior parte dos filósofos da Antiguidade – tirando, talvez, os Sofistas e os Atomistas –, ou seja, a proeminência da atitude contemplativa, ou teórica, sobre a atitude prática e sobre a atitude produtiva ou poética: se se admitir que a atitude teórica visa o conhecimento rigoroso e demonstrativo, que a atitude prática diz respeito a uma boa execução de um agente qualquer, e que a actividade produtiva ou poética visa criar algo distinto do seu criador, vê-se que a visão grega do universo atribui definitivamente à técnica um

Todavia, foi no Ocidente que apareceram a ciência e a técnica modernas: portanto, é a propósito da ciência ocidental que interessa evidenciar a evolução da relação teoria-técnica. A seguir à importância que a técnica adquiriu no mundo contemporâneo, os historiadores aperceberam-se da negligência votada à dimensão prática-técnica na história das civilizações e das culturas. Também se multiplicam as “histórias da técnica”, bem como as monografias sobre o assunto. Escutemos B. Gille: “Arquimedes representa bem o ideal técnico-científico da Escola (...). A técnica é verdadeiramente o que lhe inspirou os seus trabalhos teóricos”: (*Histoire des techniques*, p. 337). Ainda, a propósito da Escola de Alexandria: “Filon pensava na verdade que a ciência era um dos utensílios, e não o único, indispensáveis à técnica” (op. cit., p. 347). “Do século XVI ao XVIII, e até mesmo ao XIX, o maior número, a maioria dos sábios são técnicos: Benedetti, Stevin e Galileu, Roberval e Varignon, Blondel e Duhamel du Monceau” (op. cit., p. 1453).

saber especulativo, livre de escolhos

estatuto inferior. Esta continua a pertencer, no plano intelectual, ao domínio da aproximação, no plano moral ao domínio do ardi; enfim, até a sua eficácia a faz correr em permanência o risco do exagero. Compreende-se, portanto, que a racionalidade técnica, apercebida, todavia, e muitas vezes descrita de modo subtil, permaneça num plano inferior, que as técnicas, apesar de tudo necessárias, sejam socialmente desprezadas, e que a própria técnica não constitua uma dimensão da realização da essência do homem.

(J.Y. Goffi, La Philosophie de la Technique, pp. 39-40)

(O desprezo platónico)

Considerando as três classes sociais que compõem o estado platónico, a virtude suprema do <épistémé> (a ciência) é própria da primeira (os governantes), a coragem pertence à classe dos guerreiros, enquanto a classe inferior, formada por artesãos e agricultores, não desfruta de qualquer virtude específica, segundo Platão. A crer em Plutarco, Platão é responsável pelo facto de a <techné mecânica> ter sido desprezada como objecto de interesse teórico: “A apreciável <techné mecânica> foi praticada anteriormente por Eudóxio e Arquitas: estes, para que a geometria parecesse mais agradável, tinham resolvido, com exemplos mecânicos, os problemas geométricos cuja compreensão não era imediata. (...) Mas Platão estava descontente com isso e censurou-os por macularem assim a superioridade da geometria, transferindo essa ciência do domínio das coisas incorpóreas e abstractas para a dos objectos sensíveis, e utilizando objectos que não pertenciam prioritariamente senão a vulgares e grosseiros artesãos. Em resultado dessas considerações, a mecânica separou-se da geometria e foi depreciada, durante muito tempo, pela filosofia pura, continuando confinada ao âmbito da técnica militar.

(M. Medina, De la Techné a la Tecnología, p.p. 46-47)

Ao longo de toda a história do Ocidente, o projecto da ciência, ou do saber, foi sempre confundido com um projecto teórico. Etimologicamente, o termo “teoria” evoca o olhar, a contemplação. Mas uma teoria apresenta também a forma de um logos, de um discurso racional. O projecto teórico é, portanto, o de um discurso articulado racionalmente que

teoria - contemplação

Technologh - aplicação de ciência

espírito aristotélico - tomista (ciência filosófica antiga)
Racionalismo - ciência moderna (séc. XVI - XVII) (matematização e a experimentação) Descartes Bacon

mira, ou reflecte, a estrutura racional do real. O saber é "logoteoria". Este projecto foi primeiro o da filosofia (com a qual a ciência se confundiu por muito tempo), e a seguir tornou-se o da ciência dita pura. Ainda hoje, são muitos os que esperam da ciência, mais ou menos expressamente, que conceba a Teoria do Real, isto é, uma imagem simbólica (lógica, matemática, linguística) unitária que nos mostrasse a natureza e a estrutura do real proporcionando-nos o domínio contemplativo, à maneira de um quadro que dominamos com o olhar¹.

A ciência "pura", tal como é designada, situa-se numa esfera de verdade para além de todas as considerações práticas ou morais. Em si mesma, a ciência seria necessariamente boa, ou, na pior das hipóteses, neutra, isto é nem boa nem má. Apenas o uso que se faria dela seria objecto de uma apreciação moral. Resumindo, o problema da escolha e da responsabilidade ética não surgiria a não ser quanto à ciência que se denomina "aplicada" assimilada às técnicas.

"O mesmo postulado que separa a teoria da prática distingue o projecto científico e as suas consequências, o saber concebido como fim e o saber realizado como técnica. É a tecnologia - aplicação da ciência - que suporta a responsabilidade total e inteira dos inconvenientes do progresso técnico, não a ciência cujo verdadeiro objectivo é estranho ao da tecnologia. A ciência é pura" (J.J. Salomon, Science et politique, p. 243).

Logica Operativa

2. A ciência moderna

Entusiasmo

Racionalismo / matematização

Do século XV ao século XVII, desde o início da "ciência moderna", dá-se uma mutação profunda da qual as nossas tecnociências actuais são a consequência longínqua. Essa mutação vai despertar o lado operativo (tecnomatemático) do projecto científico ocidental e arrancá-lo ao empreendimento logoteórico da contemplação e da linguagem natural.

Contudo, os efeitos de uma tal mutação não serão perceptíveis de imediato: a ciência moderna vai continuar a pensar-se segundo a clivagem do teórico e do técnico, a considerar-se sempre como ciência "boa" ou "neutra".

Eis as construções essenciais da mutação citada. A ciência antiga (logoteórica), contra a qual a ciência moderna vai ter de se impor, é a

ciência aristotélica
Atenção (necessidade antropológica)

¹ A propósito da origem da tradição teórica e da maneira como esta - com o nascimento da filosofia - se institui contra a velha "tradição operativa", artesanal, prática, imemorial: M. Medina, De la Techné a la Technologie, Valência, Tirant, 1988.

Epistémica
Técnica

ciência aristotélica-tomista. Ela ignora as matemáticas e a experimentação (isto é, a experiência provocada, activa, que isola os fenómenos e se relaciona com estes ajudada por instrumentos). Ela fala a linguagem natural e corresponde, em grande parte, a uma especulação ou reflexão, sobre o nosso ser no-mundo-por-meio-da-linguagem, sobre o real, tal como a língua no-lo entrega. A ciência filosófica antiga é uma espécie de semântica, de ordenação conceptual definitiva do conjunto mal organizado das significações conferidas pela linguagem, e a partir desse conjunto. O ideal da ciência antiga era constituir um corpo organizado logicamente que se apoiasse em definições (enunciando a essência dos seres e das coisas) e em princípios, procedendo, a seguir, dedutivamente. No fim do trabalho "científico" (epistémico) especulativo, a semântica confusa e movente da linguagem natural revelar-se-á sistematicamente organizada e estabilizada. Uma tal ciência, "lingual" semântica, especulativa, oferece uma imagem do mundo que tem sentido mas que, ao mesmo tempo, não é nada operativa, ou o é muito pouco. O mesmo é dizer que essa imagem logoteórica do que existe - e que procede em grande parte ainda da confusão obscura das palavras e das coisas - não permite prognóstico, nem intervenção efectiva no real.

As duas características principais da ciência moderna são a matematização e a experimentação. Tanto uma como outra obrigam à ruptura do nosso ser-natural-no-mundo-por-meio-da-linguagem. E essa ruptura vai roubar significado ao mundo mas, ao mesmo tempo, fazer dele um campo de operação e de acção. Os dois instrumentos mais importantes da ciência moderna nem sempre são reconhecidos igualmente pelos seus promotores. Assim, R. Descartes não vê senão a importância das matemáticas, enquanto F. Bacon não admite senão a da experiência. Mas um e outro recusam o saber especulativo livresco (escolástico), e enaltecem a potência operativa da nova ciência. Para R. Descartes, ela vai tornar-nos os "senhores e possuidores da natureza". Para F. Bacon trata-se de "dominar a natureza pela arte".

Ciência Moderna

(F. Bacon e R. Descartes, senhores da natureza)

Do ponto de vista filosófico, poucas coisas parecem aproximar Bacon e Descartes, visto o primeiro ser empirista e o segundo racionalista.

¹ Cf. A. Quinton, F. Bacon, Oxford University Press, 1980.

a técnica na antiguidade reduzia-se ao domínio exclusivamente autopológico da comunidade

Todavia, no que diz respeito à maneira de encarar a técnica, a proximidade dos dois pensadores parece extrema. A Antiguidade concedia à técnica a esfera da necessidade, mas avaliava-a negativamente na base de uma comparação implícita entre arte e natureza. O que há de comum em Bacon e em Descartes é uma nova avaliação da técnica, que vai acarretar uma reflexão inédita sobre as relações entre arte e natureza.

De golpe, a técnica tornar-se-á um poder autónomo em relação ao domínio estritamente antropológico da necessidade.

A) Em Bacon, as coisas são particularmente claras: "Se se encontra um mortal que não tenha mais nenhuma ambição que não a de ampliar o império e o poder do género humano sobre a imensidade das coisas, terá de se convir que essa ambição é mais pura, mais nobre e mais augusta que todas as outras" (Novum organum). Ninguém se saberia demarcar mais nitidamente da atitude platónica, para a qual a ambição mais pura implica, pelo contrário, a recusa dessa potência.

Em Descartes o mesmo ideal de intervenção: "...Em vez dessa filosofia especulativa, que se ensina nas escolas, pode encontrar-se aí uma prática, que conhecendo o poder e as acções do fogo, da água, do ar, dos astros, dos céus e de todos os outros corpos que nos cercam, tão distintamente como conhecemos os diversos mistérios dos nossos artesãos, os pudéssemos utilizar de igual modo em tudo aquilo para que servem, tornando-nos assim senhores e possuidores da natureza" (Discours de la méthode, VI). Esta comparação entre o mestre-escola e o artesão, comparação que redunda em vantagem do artesão, mostra-nos que a escala de valores se inverteu a partir de Platão.

B) A finalidade da actividade técnica é o domínio sobre as coisas, cada vez mais acrescido. Mas se é preciso agir "com o objectivo de estender os limites do império do homem sobre a natureza inteira e executar tudo o que lhe é possível" (La Nouvelle Atlantide), não se "manda na natureza senão obedecendo-lhe" (Novum Organum). Esta fórmula não passaria apenas de um slogan se não fosse esmiuçada: "A Ciência e a potência humana correspondem-se em todos os pontos e têm a mesma finalidade; é a ignorância em que estamos da causa que nos priva do efeito; porque não se pode vencer a natureza a não ser obedecendo-lhe; e o que era princípio, efeito ou causa na teoria, torna-se regra, finalidade ou meio na prática" (Novum Organum).

C) Visto que a técnica é encarada no mesmo quadro: um mecanismo ao serviço da potência, as operações do técnico serão descritas com uma semelhança muito grande. Assim Bacon afirma: "O Homem não tem outro poder sobre a natureza a não ser o que lhe pode conferir o movi-

Técnica para Bacon, permite dominar a natureza, obedecendo-lhe.

Técnica na época moderna, para Descartes, permite pôr a natureza

mento: e a única coisa que pode fazer é aproximar ou afastar os corpos naturais uns dos outros. Quando essa aproximação ou afastamento são possíveis... ele tudo pode; fora disso nada pode" (De dignitate et augmentis, II, 2). Pelo seu lado, Descartes escreve, numa fórmula que lembra, quase literalmente, a do seu predecessor: "A medicina, as mecânicas e, em geral, todas as artes às quais pode servir o conhecimento da física, não têm por objectivo a não ser o de aplicar de tal forma alguns corpos sensíveis uns aos outros, que, devido a causas naturais, sejam provocados alguns efeitos sensíveis" (Principes de la philosophie, IV, 204).

(J.-Y. Goffi, op. cit. pp. 43-45)

A natureza essencialmente operativa da nova ciência exprime-se em especial pelo facto de o novo sistema do mundo (o heliocentrismo copernicano por oposição ao geocentrismo ptolomaico) se impor, antes de mais nada, por permitir cálculos mais simples e prognósticos mais exactos dos movimentos dos planetas, não por ser intuitivamente mais evidente (antes pelo contrário!), nem por transmitir uma imagem mais fiel do real. A representação teórica do real com o qual a ciência trabalha torna-se assim *modelo*, o mesmo é dizer (re)construção de uma parte do real, apta a fornecer informações seguras a propósito do encadeamento dos acontecimentos e das consequências das nossas intervenções no curso dos acontecimentos. Ao lado da interpretação realista que conheceu também desde a sua concepção, e que inquietava a Igreja já que esta pretendia que a Terra girava *realmente* em torno do sol e não apenas consoante a representação que propõe um modelo, o sistema copernicano foi concebido como uma "ficção matemática, cómoda para calcular e rectificar as Tábuas astronómicas de Ptolomeu (...), puro artifício de cálculo sem, realidade física, conveniente na simplificação dos cálculos necessários para conceber um anuário da época".

Galileu, que continua essa revolução, é simultaneamente matemático e engenheiro do duque de Florença. E o mesmo Galileu que afirma que "o livro da natureza está escrito em linguagem matemática", constrói também uma *luneta astronómica* que prepara a penetração experimental nesse novo espaço mundial que as matemáticas balizam de um ponto de vista teórico.

Técnica e matemática estão na antecâmara silenciosa da nova ciência e ombreiam para suprimir a influência do saber logotécnico, especulativo e simbólico. O núcleo duro da ciência moderna é tecnomatemático, ou

caracterizável de nova ciência

seja, operativo. E mesmo que essa identidade esteja longe de ser reconhecida logo, visto estar afogada num oceano de filosofia, de teologia e de esoterismos diversos, ela explode com violência numa metáfora completa de supremacia, de dominação, de penetração, de posse da natureza, cujo inventário espantoso só agora se começa a fazer (cf. B. Easlea, *Science et philosophie. Une révolution 1450-1750*, Paris, Ramsay, 1986). Essa violência da ação científica não se desmentirá. Atentemos no que diz C. Bernard: "Não se pôde descobrir as leis da matéria bruta a não ser penetrando nos corpos ou nas máquinas inertes, tal como não se poderá chegar a conhecer as leis e as propriedades da matéria viva a não ser desmanchando os organismos vivos para se introduzir no seu meio interno" (*Introduction à l'étude de la médecine expérimentale*).

(A ciência moderna é violenta)

Os filósofos aristotélicos ficavam fatalmente impotentes perante a Natureza, escarnecia Bacon, e não deviam "jamais agarrá-la e prendê-la". Gastando a energia numa contemplação vã, Aristóteles tinha "deixado a Natureza intocada e inviolada". Bacon, pelo contrário, pensava poder convidar os "verdadeiros filhos do saber", que aspiram "a penetrar mais fundo" e a "submeter... a Natureza em ação", a juntar-se a si para "atravessando os Cursos exteriores da Natureza, onde tantos já se aventuraram a dar os seus passos, descobrir, enfim, um caminho que conduza aos seus Aposentos particulares". Proclamava a sua intenção masculina de presidir ao "nascimento verdadeiramente viril da época", naugurar a nova era em que a humanidade devia adquirir progressivamente o poder de "a conquistar e de a submeter [a Natureza], de a abalar até aos seus alicerces". No seu *Avancement des Sciences*, Bacon chamava os homens a reconciliar-se e a unir as suas forças contra a Natureza, "para tomar de assalto e ocupar os seus castelos e praças-fortes", um convite que evoca um pouco a violação colectiva da Natureza. Segundo Bacon, Henry Oldenburg escrevia a um futuro membro da Royal Society que os "verdadeiros filhos da Ciência" são aqueles que não se satisfazem com as verdades já muito conhecidas, mas que se esforçam por "sair da antecâmara da Natureza para penetrar no seu Gabinete interior". Um historiador especialista no Século das Luzes ficou pasmado, como é natural, com esta linguagem dos filósofos do século XVIII "plena de metáforas que fazem lembrar uma batalha e um acto físico da penetração". A Ciência era visivelmente um assunto mas-

culino, e a Terra uma fêmea. Iremos buscar o último exemplo aos inícios do século XIX. Na alvorada da sua carreira na Royal Institution, Sir Humphrey Davy, futuro presidente da Royal Society, explicava orgulhosamente que "o homem da ciência" não contente com o que se podia encontrar à superfície da Terra "penetrou no seu seio... para apaziguar a febre dos seus desejos, ou para ampliar e aumentar o seu poder". E, numa pergunta um pouco retórica, dizia: "Quem não nutriria a ambição de se familiarizar com os segredos mais profundos da Natureza; de verificar as suas operações ocultas?". A ciência, proclamava ele triunfalmente, deu ao filósofo natural "poderes que se podem classificar de criadores; estes têm-lhe permitido... pela prática da experimentação interrogar a Natureza com autoridade, não simplesmente como o erudito passivo, que não deseja senão compreender as operações da Natureza, mas mais como um dono activo, que se serve dos seus próprios instrumentos".

Já indiquei que a vontade de libertar a humanidade das numerosas tiranias da natureza é uma coisa, mas que o desejo de adquirir um poder total sobre a Natureza "por si mesmo" é uma coisa totalmente diferente. Mas será verdadeiramente por esse poder em si? Pareceria mais que, após uma longa evolução histórica, tivesse aparecido na Europa Ocidental uma classe de homens desejando romper os seus laços com a "Terra Mãe" para responder a um desejo compulsivo de provar a sua masculinidade e virilidade. E o meio que iriam usar seria a apropriação tecnológica sempre mais ampliada de uma Terra passiva, para permitir ao homem, segundo as palavras soberanas de Francis Bacon, "efectuar todas as coisas possíveis".

(B. Easlea, *Science et Philosophie*, pp. 295-296)

3. A tecnociência contemporânea

A ciência contém violência e tecnologia

O ideal da ciência antiga – logoteórico e filosófico – continua fortemente enraizado nas consciências, apesar da mutação do projecto ocidental do saber, sempre cada vez mais colocado sob o signo tecnomatemático do operativo. Deste, é essencialmente a dimensão técnica que vamos acompanhar. A matematização da ciência e do seu objecto tem de se compreender como a introdução da possibilidade do desenvolvimento pleno da técnica. A matematização é a repetição geral da aproximação à totalidade do real sob o ângulo da sua ilimitada manipulação do jogo, sem fronteiras, da execução de tudo o que é possível.

*Bacon
Heisenberg*

“A teoria matemática *potencia* (cria o possível, GH), pelo facto de abordar *a priori* uma natureza encarada de maneira operativa. A técnica seguir-se-á mais ou menos bem, mais ou menos rapidamente” (D. Janicaud, *La puissance du rationnel*, p.194).

Hoje em dia, os polos teórico e técnico da actividade científica estão indissolivelmente emaranhados.

“Esta distinção aparentemente clara (entre ciência e técnica, GH) é posta em questão pelo emaranhamento cada vez maior das ciências naturais e da técnica, que se manifesta tanto como uma *tecnificação* da ciência, como com uma *cientificação* da técnica” (H. Stork, *Einführung in die Philosophie der Technik*, p. 41). B. Gile fala da “interpenetração da ciência e da técnica” (*op. cit.*, p. 1119) e da “dificuldade em as dissociar” (*op. cit.*, p. 1453).

“O traço de união na expressão <ciência-tecnologia> indica um elo essencial (...). A nova ciência é tecnológica na sua essência” (W. Barret, *The Illusion of Technique*, p. 202).

(O emaranhamento tecnocientífico)

A ciência pura não passa de um elemento entre outros no sistema constituído pelas actividades de investigação: não possui a superioridade sobre a via que leva aos enigmas resolvidos do universo. Toda a investigação contemporânea é feita de um vaivém entre o conceito e a aplicação, entre a teoria e a prática, ou, para utilizar a linguagem de Bachelard, entre “o espírito trabalhador” e a “matéria trabalhada”. Nessa relação, a teoria é a primeira instância mais no sentido cronológico do que hierárquico da *techné*, e sem que as suas prioridades epistemológicas sejam constantes em relação às aquisições que as estabelecem: as conquistas da ciência passam também pelas da tecnologia. A experiência da guerra e, mais recentemente, a da pesquisa espacial ou dos grandes laboratórios industriais, como os Bell Laboratories, General Electric, Du Pont ou IBM, mostraram que se o desenvolvimento técnico depende estreitamente da ciência pura, o progresso da ciência depende também tão estreitamente da técnica. O emprego maciço de instrumentos não se tornou menos regra para os cientistas quanto o recurso quotidiano aos conceitos e teorias para os engenheiros (...). Tal como a ciência cria seres técnicos novos, a técnica cria novas linhas de instrumentos científicos. A fronteira é tão tênue que nem sequer se consegue distinguir já

entre a atitude mental do cientista e a do engenheiro, tantos são os casos intermédios que existem.

(J.J. Salomon, *Science et Politique*, p.p. 135-136)

Essa ligação é válida em toda a pesquisa fundamental, quer se trate de biologia, física (da astrofísica à microfísica) ou de neurologia.

(Tecnociência e pesquisa física fundamental)

Quando observamos os objectos do nosso quotidiano, o *processus físico* co que possibilita essa observação não desempenha senão um papel secundário. Mas cada *processus de observação* provoca perturbações consideráveis nas partículas elementares da matéria. Já não se pode falar, de modo algum, do comportamento da partícula sem ter em conta o *processus de observação* (...). A questão de saber se essas partículas existem “por si mesmas” no espaço e no tempo não pode, portanto, ser posta dessa maneira; com efeito, não podemos falar a não ser de acontecimentos que se dão quando, pela acção recíproca da partícula e de qualquer outro sistema físico, não importa qual, por exemplo, dos instrumentos de medida, se tenta conhecer o comportamento da partícula. A concepção da realidade objectiva das partículas elementares dissolveu-se, pois, estranhamente (...). Os defensores do atomismo tiveram de se render a esta evidência: a sua ciência não passa de um elo na cadeia infinita dos diálogos entre o homem e a natureza, e ao facto de essa ciência já não poder falar simplesmente de uma natureza “em si”. As ciências da natureza pressupõem sempre o homem e, como disse Bohr, devemos reparar que não somos espectadores, mas sim actores no teatro da vida (...). Antes de falar das consequências gerais que decorrem dessa nova situação da física moderna, é preciso relembrar o desenvolvimento da técnica, que é mais importante para a vida prática na terra e que corre paralisadas com o desenvolvimento das ciências da natureza; foi essa técnica que, do Ocidente, espalhou as ciências da natureza pelo mundo inteiro e as situou no fulcro do pensamento contemporâneo. No *processus* desse desenvolvimento, durante os últimos dois séculos, a técnica foi sempre a condição e a consequência das ciências da natureza.

(W. Heisenberg, *La nature dans la physique contemporaine*, pp. 18-20).

a pesquisa é tecnocientífica

“Nos próximos vinte anos as tecnologias terão para o ser vivo um lugar importante, não apenas na transferência e aplicação de novos conhecimentos provenientes das pesquisas básicas ou aplicadas, como para fecundar e permitir esses mesmos conhecimentos” (F. Gros, *Sciences de la Vie et Société*, p. 119). “A interdependência entre os progressos em biologia básica e farmacologia é total: a farmacologia depende de todos os passos dados em biologia, o medicamento é, e tornar-se-á cada vez mais, um utensílio para a pesquisa fundamental” (op. c., p. 147). “O utensílio é um actor privilegiado no avanço da ciência. Ao mesmo tempo, consequência e causa das descobertas técnicas e de conceitos novos” (op.cit., p. 149).

O que não significa que tenha desaparecido a distinção entre investigação fundamental e investigação “finalizada” (ou seja, cujos alvos são o aperfeiçoamento de descobertas e invenções que se podem explorar de imediato de um ponto de vista prático e económico). Quer apenas dizer que essa distinção já não se faz entre uma actividade científica “pura”, “teórica”, por um lado, e, por outro, as ciências aplicadas, práticas ou técnicas. Fundamental ou “finalizada” a pesquisa é tecnocientífica, e a mera observação do que se passa num laboratório não permite distinguir, em geral, se as actividades que aí se desenrolam são “finalizadas” ou não. Sempre, e por todo o lado, a aparelhagem tecnológica está igualmente presente e é abundante.

(A interacção entre ciência e tecnologia)

O que é significativo é que pelos seus recursos profundos, a actividade tecnológica contemporânea esteja ligada à prática científica. De resto, tal ligação é tanto mais visível quanto mais lidamos com as formas mais avançadas da tecnologia. É interessante constatar que, ao princípio, as teorias científicas se seguiram às inovações tecnológicas, como se passasse com a máquina a vapor, enquanto em tempos mais recuados, pelo contrário, foi a teoria que precedeu as realizações técnicas, como foi o caso da energia atómica. Ao que parece, portanto, na tecnologia contemporânea há uma faceta específica: a sua interacção estreita com a ciência.

O que levanta imediatamente duas questões. Por um lado, somos levados a perguntar a nós mesmos, tendo em conta a intensidade dessa interacção, se existe ainda verdadeiramente uma distinção entre ciência e tecnologia, e, por outro lado, devemos poder explicar como é possível tal interacção.

Aparentemente, a fronteira entre ciência e tecnologia esbate-se cada vez mais. De um lado e do outro, o que antes de mais nos impressiona, é estarmos em presença de uma actividade organizada socialmente, baseada em planos, perseguindo objectivos que foram escolhidos conscientemente, e de carácter essencialmente prático. De um lado e do outro, lidamos com uma investigação organizada e sistemática, e esse termo de investigação parece capaz de caracterizar tão bem o que se faz sob o nome tradicional de ciência, como o que se faz sob o nome de técnica.

Por exemplo, não existe a mínima diferença entre um laboratório de pesquisa agregado a uma universidade, onde se procura executar, em princípio, a “pesquisa pura”, e um laboratório de pesquisa agregado a uma grande empresa, onde se supõe que as pessoas se preocupam, antes de mais nada com as aplicações industriais possíveis. Mas, mesmo pondo de parte os aspectos sociais da actividade científica que a aproximam, efectivamente, com grande intensidade, da actividade tecnológica, pode argumentar-se com a estrutura interna da progressão científica para mostrar que esta tende, cada vez mais, a confundir-se com a progressão tecnológica. Em todo o caso, não há avanços possíveis nas ciências formais a não ser graças à experimentação, ou, pelo menos, graças à observação.

(...)

Contudo, o que mostra este tipo de factos, que são cada vez mais numerosos, é somente a existência de uma interacção muito forte entre ciência e tecnologia, que a progressão da ciência depende em parte da progressão da tecnologia e vice-versa, mas não que a ciência e a tecnologia tenham propensão para se confundir. Apesar de tudo, há uma diferença de natureza entre esses dois géneros de actividade. Em resumo, poderia dizer-se que a ciência tem por objectivo o progresso do conhecimento, enquanto a tecnologia tem por objectivo a transformação da realidade conhecida.

(J. Ladrière, Les enjeux de la rationalité, pp. 55-57)

As nossas relações com o real são, doravante, mediadas tecnicamente e já não apenas simbolicamente.¹

¹ C.f., a seguir, p. 70 e ss. acerca da diferença entre o signo (o simbólico) e a técnica (o operativo).

(Do mundo natural sensível ao cosmos tecnocientífico)

A física moderna ocupa-se principalmente de fenómenos aos quais a experiência natural não dá já qualquer acesso. A óptica deixou de estar cingida à quantificação dos diversos matizes que podemos experimentar qualitativamente, e abrange o estudo da luz invisível; a acústica o estudo dos ultra-sons inaudíveis (...) não temos qualquer órgão para os raios X ou gama (...) A física desenvolve-se à sua maneira específica só apenas depois de se separar do domínio da experiência natural sensível (...). Podemos ainda aclarar esta situação por meio de uma recordação que nos vem da história. Toda a gente sabe que Goethe não queria que lhe arrebatassem a visibilidade imediata da natureza, a própria Natureza, tal como se reflecte no espírito humano, por meio de instrumentos e matemáticas. "O microscópio e o telescópio estragam a sensibilidade pura do homem". Goethe sabia que aquele que os usasse estabeleceria com o mundo uma relação diferente. Com efeito, tais instrumentos não só extrapolam os órgãos sensoriais do homem como deixam para trás, ao mesmo tempo, o homem natural (...) Essa não é a concepção de natureza que prevaleceu no mundo contemporâneo, regido pela ciência e a técnica. Por meio da abordagem actual da natureza, esta, assim a define Heisenberg, tornou-se idêntica ao domínio onde as ciências naturais penetram por intermédio da técnica, sem ter em conta o facto de ela ser ainda conhecida como natureza na experiência imediata(...) O progresso técnico firma progressivamente a vida humana sobre alicerces que se afastam cada vez mais da existência naturalmente conhecida (...) A ciência da natureza torna-se sempre necessariamente mais técnica, à medida que se desprende do domínio sensível natural.

(H.J. Meyer, Die Technisierung der Welt, p.p. 123-124)

Essencialmente tomada em provocação, intervenção, manipulação, a pesquisa científica já não é reflexão pura de um real em si mesmo. Decerto que o teórico continua activo no processo de pesquisa, mas não constitui senão um momento desta – o da construção de um modelo, por exemplo, que, tal como um plano, é uma "representação-utensílio" ao serviço de passos práticos, físicos – e, portanto, um trampolim na direcção de novas investigações activas.

"Doravante, é o desejo de inovar que provoca a invenção: o esquema deu uma reviravolta completa (...). Para se inventar algo de novo, determi-

na-se o nível científico necessário e chega-se à pesquisa fundamental para achar uma solução para um problema técnico" (B. Gille, *op.cit.*, pp. 74-75).

Também não se pode hesitar em afirmar que não só teoria e técnica estão essencialmente encabrestadas, como que o primado cabe ao polo técnico.

"Com efeito reside aí a última palavra: a ciência tornou-se num meio de que a técnica se serve" (J. Ellul, *La technique ou l'enjeu du siècle*, p. 8).

Pelo seu lado, Heidegger denuncia "a aparência enganadora que essa técnica moderna é da ciência aplicada natural" (*La question de la technique*, p. 31). Como observa C. Mitcham "em vez de descrever a tecnologia como ciência aplicada, Heidegger acha que seria mais justo chamar à ciência uma tecnologia teórica". (*What is philosophy of technology?*). "A física moderna não é uma física experimental por aplicar à natureza aparelhos para a interrogar, mas, ao contrário, é por a física – já como teoria pura – intimar a natureza a mostrar-se como complexo calculável e previsível das forças que a experimentação é encarregada de interrogar, para que se saiba se e como a natureza, assim intimidada, responde à chamada" (Heidegger, *op.cit.*, p. 29).

Assim, a antiga relação teórica de contemplação discursiva cedeu o lugar dominante a uma relação essencialmente activa de manipulação, de reconstrução e de desconstrução da realidade, que põe a representação teórica ao serviço da *actividade manipuladora*. Os termos "tecnociência" e "tecnocientífico" demonstram, ao mesmo tempo, o encabrestamento de dois polos e a preponderância do polo técnico, e também são convenientes para designar a actividade científica contemporânea na sua complexidade e originalidade.

Tomar consciência da natureza tecnocientífica da actividade científica contemporânea abrange várias consequências importantes. De uma maneira geral, o correlato da ciência ou do saber teórico tradicionais era a essência do objecto a conhecer; o correlato da tecnociência é a *plasticidade do objecto a manipular* (quer se trate de matéria física, viva ou pensante). O ser e o seu sentido eram o correlato da vista e da fala. O possível e a potência são o correlato do fazer.

Cada vez mais, em todos os domínios, as tecnociências *criam* o objecto que *exploram*. Descoberta a invenção já não se podem separar com clareza. Assim se passa na física de partículas, na química (sínteses novas), na biologia (novas formas de vida) e, talvez não tarde muito, no domínio da psicologia (inteligência artificial).

A noção de verdade muda radicalmente ao passar do saber logotérico à tecnociência. A verdade já não é aquela experiência luminosa e falante que assinava a revelação da essência profunda do real e testemunhava a

convivência fundamental (ontológica) das palavras e das coisas, da língua e do real na intuição do sentido do ser. Já nem sequer é aquela representação simbólica adequada do real com que sonha ainda a ciência moderna. Ela é *eficiência tecnofísica*, certeza e potência da acção. A verdade "objectiva", reconhecida como fundamentalmente operativa, tem por critério negativo: "Se isto falha, é porque há um erro em qualquer parte". O fiasco significa erro; reside aí o ponto essencial que introduz a conjuntura prática (trunfar-falhar) no próprio âmago da relação de verdade". A inversão do critério dá: "Se isto não é falso, não falhará", que constitui "o alvará epistemológico da técnica. Deste ponto de vista a técnica é a manifestação ostensiva da verdade do saber objectivo, e essa manifestação consiste na inversão dos momentos práticos e teóricos desse saber" (Roqueplo, *Penser la technique*, p. 28).

"A técnica toma-se a materialização do poder (trunfar), inscrito no saber a título do critério da sua <verdade> (não falsidade) objectiva. Nesta perspectiva, as técnicas são a manifestação natural da <verdade> das ciências nas quais se fundamentam". Existe à partida, entre ciência e técnica, uma dialéctica que se assemelha a um "entrosamento dinâmico" que alguns designam por "auto-desenvolvimento científico-técnico" (Roqueplo, *op. cit.*, pp. 128-129).

("A coisa funcional!")

"<A coisa funcional!>. Neste grito de triunfo fremente do inventor exprime-se uma origem (da técnica) imediatamente mais profunda (...) do que nas frases: É verdade, é justo, é belo" (...) Ao mesmo tempo, Zschimmer (Philosophie der Technik) delimita esta ideia do funcionamento técnico em relação aos aspectos económicos. "Ninguém admira a rendibilidade económica da primeira vez que o ousado piloto desafiou o temporal e as nuvens. O seu engenho pode ter sido mal concebido, desperdiçando energia e matéria. Mas, com ele, pôde voar - eis o que é admirável! Que independentemente de todas as outras considerações, aquilo <funcionasse> e o homem tivesse a possibilidade de sulcar os ares, como os mares e as terras: é disso que se trata, em primeiro lugar! (...) E nada tem a ver com a economia. Seguramente que o miserável princípio da economia daria cabo de qualquer criação técnica, de qualquer audácia, de qualquer criatividade do técnico, se fosse ele o mais importante, se fosse a ideia básica que aqui se impõe".

(A. Huning, Das Schaffen des Ingenieurs, pp. 16-17).

Enquanto a ciência teórica se podia afirmar pura e inocente, a tecnociência, porque é essencialmente actividade modificadora e produtora no mundo, nunca está inocente por completo. Como *praxis*, é eticamente problemática. Hoje em dia levantam-se problemas éticos ao nível da investigação dita fundamental porque o projecto do saber é fazer e poder. Isso é tão verdade na pesquisa fundamental em física, como na pesquisa em genética molecular, por exemplo.

Retomando, num contexto contemporâneo, a primeira questão kantiana: "Que posso saber?", G. Ropohl observa que esta pergunta entrosa doravante o saber e o fazer: "O que eu posso saber" está ligado ao que eu posso fazer, fabricar". De um só golpe, a questão ética é solicitada no próprio fulcro da problemática do conhecimento e dos limites do conhecimento (*ver Technik - ein Problem der Philosophie*).

Em conclusão, a técnica envolve e inerva a ciência contemporânea. O que não significa - o que se segue vai mostrá-lo explicitamente - que a ciência ande a reboque dos objectivos técnicos da aplicação e que, nesse sentido, se tenha tomado, somente, utilitarista e interesseira. Que a ciência é técnica quer dizer, antes de mais nada, que a técnica constitui uma mediação essencial da relação da ciência com o real. A técnica e, mais em geral, o *operativo*. A pesquisa fundamental é tributária do apoio - não marginal - de uma tecnologia cada vez mais requintada. E aquilo que se continua a designar por "investigação, ou ciência pura ou teórica" é, habitualmente - na sua parte que não depende directamente da técnica -, de natureza matemática, ou seja, ainda operativa. É claro que esse "ser-teórico" não tem grande coisa a ver com o antigo projecto teórico do saber (conceptual, discursivo: fundamentalmente lingual, não matemático) de que falámos ao princípio. A física é a disciplina que ilustra melhor essa dependência da ciência, inevitável e dupla, em relação ao operativo matemático e técnico. É por a técnica agir assim em todas as situações quando se trata do antigo projecto teórico do saber que o problema prática-ética (com todos os seus prolongamentos, particularmente políticos) se põe também a propósito da tecnociência, de uma forma fundamental e universal.

(O fim da inocência científica)

A tecnocultura é exactamente o espaço onde são recusados os escrúpulos e os matizes exigidos pela separação ideal entre ciência e política. Não que o sagrado e o profano estejam condenados a dar-se aí

lindamente, antes pelo contrário: na aliança entre o saber e o poder, as quotas não são iguais e os mal-entendidos abundam. Mas não há remédio senão fazer de conta que a linguagem, as necessidades, os interesses de um se dobram aos do outro. A elite "científico-técnica" não tomou o poder e abstém-se por completo de pensar nisso, mas tira deste o seu partido; o poder não dominou a ciência e abstém-se de o fazer, mas subordina os progressos desta à perseguição dos seus próprios fins. A tecnocracia não é neutra, mesmo que a ciência ainda o pretenda ser: pelo contrário, ela consagra o fim da inocência do científico concebido como separado do projecto político que serve e de que se serve. O sábio não toma o lugar do chefe nem do profeta, está ao seu serviço sem ter razões para acreditar que renuncia à sua vocação: ao trabalhar no objecto dessa vocação, executa, ao mesmo tempo, a tarefa do poder; pode afirmar a cientificidade da sua obra inscrevendo-a na ideologia de uma causa.

Porque de facto, ele já não é um sábio, no sentido em que serviria a verdade, e a aposta da ciência na tecnocratura, deixa de ser a verdade: a tecnocratura é o espaço que revela a ciência como técnica e o cientista como técnico de um saber cuja instrumentalidade é mais o sentido do que a relação com a verdade.

(J.J. Salomon, op. cit., pp. 271-272)

A AVALIAÇÃO ANTROPOLOGISTA DA TECNOCÊNCIA

"A ciência oferece à Humanidade, se esta o desejar politicamente, a descoberta exaltante do mundo e o melhoramento permanente da vida."

J. Mitterand

"A tecnologia liberta o homem da necessidade material e concede-lhe alimento, matéria prima, energia, higiene e comunicação, em suma, uma vida livre de carências, tornando assim possível uma existência com dignidade humana."

K. Steinbuch

1. Definição do antropologismo

O sufixo "ismo" indica que uma ciência se tornou, absolutizou e pretende responder às questões mais fundamentais. Existe, pois, um psicologismo, um biologismo, um sociologismo (recentemente, um sociobiologismo), um fisicismo, etc. O antropologismo coincide com a absolutização da antropologia ou de uma antropologia, ou seja, de uma teoria do homem (que lhe determina a natureza, a origem, as necessidades, os objectivos) de tal forma que todas as perguntas, todas as avaliações e todas as respostas têm de ser concebidas e formuladas em termos antropológicos. Claro que o antropologismo anda de mãos dadas com um *antropocentrismo*: toda a luz procede da teoria do homem, toda a significação gira em torno deste, toda a finalidade regressa a este.

Convém sublinhar que a humanidade, o Ocidente em particular, não foi sempre antropologista e antropocentrista.

Longe disso. Tomar o homem por fulcro é um acontecimento filosófico que dura apenas há alguns séculos. O pensamento antigo centrava-se na natureza ou no ser: o pensamento medieval em Deus; o pensamento científico moderno centra-se, em grande medida, no universo ou na matéria.

Tomar o homem por fulcro do pensamento – indivíduo, sociedade ou humanidade – constitui, pois, um acontecimento histórico datável, do qual não é proibido interrogar os limites e explorar a conclusão.

A concepção antropologista e antropocentrista da tecnociência consiste em compreender e em julgar esta em termos antropológicos: dada uma teoria do homem (expressamente ou não), aprecia-se e situa-se a ciência e a técnica em função dessa teoria.

“Para salvar a nossa natureza e a nossa técnica, devemos primeiro salvar o homem (...) fazendo justiça à (sua) natureza humana” (L. Mumford, *Technique et civilisation*, p. 13).

Claro que o antropologismo encerra a negação da autonomia da técnica que “não forma um sistema independente como o universo: ela não existe a não ser como elemento da cultura humana” *op.cit.*, p. 18).

O antropologismo é paralelo ao *instrumentalismo*: as técnicas são consideradas utensílios ou meios físicos que prolongam, mais ou menos, os órgãos naturais: “A interpretação filosófica mais comum afirma que os utensílios e as máquinas são extensões do homem, projecções orgânicas” (C. Mitcham, *Types of Technology*, p. 238). As técnicas estão ao serviço do homem e concedem-lhe o domínio da natureza.

“Já observámos que este ideal progressista, sob a sua forma mais popular e, aliás, aquela sob a qual persiste quase intacto, é a confiança no valor e na beneficência dos progressos técnicos acumulados, os da indústria e os da arte de curar, e que a opinião geral situa a fonte destes aperfeiçoamentos redobrados, nos progressos da ciência. A alma popular dos nossos tempos vê o bem e o fim de todos os males num *crescimento indefinido do poder do homem sobre a natureza*” (E. Dupré, *Deux essais sur le progrès*, pp. 48-49).

A visão da “humanidade em conflito com a natureza e dominando-a” constitui “o elemento-chave da industrialidade, a super-ideologia aonde o marxismo e o anti-marxismo iam ambos buscar os seus postulados” (A. Toffler, *La troisième vague*¹, p. 132). Sublinhemos que essa super-ideolo-

1 (N.T.) A terceira vaga, em Portugal. Editora Livros do Brasil

gia é actualmente atacada de muitos ângulos. “A terceira vaga” é um exemplo inteligente dessa contestação que convida a ver na natureza uma parceira e não uma escrava, e que assenta na descentração e na diversificação tecnológicas. Toffler acentua a simbiose ou a harmonia entre o homem e a terra. A noção de hostilidade é substituída pela da aliança” (*op. cit.*, p. 360).

Assim, devido ao efeito da tomada de consciência ecológica, desenvolveu-se o que pode parecer uma descentração. A própria planetarização da técnica e das suas consequências convida a um ponto de vista sistémico e total cujo eixo é a biosfera ou a “Terra” (hipótese “Gaia”^{*} de J. Lovelock) e já não o homem. E. Morin invocava recentemente a necessidade de uma co-pilotagem Natureza-Homem. Essa tomada de consciência implica a preocupação com a preservação dos equilíbrios e das diversidades biológicas. No entanto, a maior parte das vezes, essa evolução não constitui um abandono real do ponto de vista antropocentrista. A preocupação ecológica é ditada pela experiência da sobrevivência da espécie humana. O respeito pela natureza não é um respeito absoluto pela natureza como tal, uma necessidade que tem em vista gerir a perpetuação e o futuro bem-estar da humanidade na Terra. Assim, deve-se proteger a natureza como quem protege o *património comum da humanidade*, como propriedade sua que se não deve delapidar sem consideração. Em resumo, todos os imperativos respeitantes à natureza são imperativos condicionais ou técnicos, nunca categóricos: a vida tem de ser protegida porque é o meio que serve a sobrevivência e o progresso do homem. Tudo o que existe continua, portanto, a não ter sentido nem valor, a não ser em função do homem e do seu futuro. Não há aqui regresso a uma verdadeira filosofia da natureza ou ao sentido antigo da *physis*^{**}. O antropocentrismo revela-se apenas mais complexo e mais delicado de gerir do que parecia no século XIX e ainda durante a primeira metade do século XX.

(A natureza como património humano)

Ora, qual é o estatuto da natureza nas diferentes declarações dos direitos do homem?

Pode dizer-se, em primeiro lugar, que esta natureza tem o homem por centro e, assim sendo, nos encontramos numa situação pré-copernicana com todas as aberrações do geocentrismo transpostas para o direito.

^{*} Ver Relatório-Terra, Círculo de Leitores.

^{**} (N.T.) Natureza, em grego.

(...) Em segundo lugar, parece que esta natureza está totalmente "politicizada" e, por consequência, totalmente paralisada, ou, se se preferir, juridicizada, se se considerar que o direito é um progresso da política. O que se deduz muito directamente da concepção antropocêntrica da natureza.

Por fim, em terceiro lugar, os únicos perigos que a natureza apresenta resultariam das manipulações a que o homem a submete (...)

Dito isto, se se tentar descrever, a traços largos, o conteúdo deste "património comum" poder-se-ia, ao que parece, conservar dele duas características: por um lado, esse património é inextinguível, por outro é o único objecto de uma gestão dita "racional" (...)

Dizendo as coisas por outras palavras, é a humanidade que gere um património comum da maneira mais racional; está animada por um movimento económico universal visto representar o género humano e, melhor ainda, visto pretender revelar o que convém ao homem.

Em conclusão, esta "Humanidade" visa ser o sujeito universal de uma planificação económica mundial cujo único objecto seria, ao fim e ao cabo, a natureza.

(B. Edelman e M.A. Hermitte, L'homme, la nature e le droit, pp. 135-140).

2. Amplitude e diversidade da avaliação antropológica

Uma interpretação corrente da tecnociência (que se faz remontar de boa vontade a Descartes e até mesmo a F. Bacon) aproxima ciência teórica e técnica como duas formas solidárias da mesma vontade de potência e de domínio própria do Ocidente. A ciência teórica concederia uma supremacia simbólica, indo achar a sua inteira realização na técnica que, então sim, confere um domínio efectivo, físico do real.

(A Técnica, domínio humanista da natureza)

Que o mundo tenha sido revelado como um objecto de domínio e de utilização do homem é um acontecimento inaudito, completamente novo (...) O homem é encarado como um engenheiro racional que

dirige as forças do cosmos e as explora. Descartes, que foi o primeiro, imaginou assim uma relação fundamentalmente técnica do homem com o universo (...) O outro nome que se deve citar aqui é o de Francis Bacon (...) Proclamou como ideal científico dos tempos modernos, a execução da frase: "Saber é poder", o método das ciências exactas (...) A sua expressão célebre, natura parendo vincitur, significa, com um notável duplo sentido: vence-se a natureza se lhe obedecemos, devendo-se, pois, obedecer-lhe se a quisermos dominar. Tal como Descartes, ele destina à ciência como finalidade o melhoramento das condições de vida, a eliminação das necessidades, das preocupações e da miséria, resumindo, a prosperidade geral da espécie humana. Para designar o progresso das ciências e das artes Bacon descobre a fórmula sugestiva que faz daquele uma extensão das fronteiras da dominação do homem sobre a natureza, uma extensão do regnum hominis.

(H.J. Meyer, op.cit., pp. 51-53)

Mas uma perspectiva também antropológica e igualmente espalhada (vamos encontrá-la, por exemplo, nos filósofos alemães contemporâneos J. Habermas e K.O. Apel) tem propensão para sublinhar a distinção entre ciência e técnica, afirmando que não respondem aos mesmos interesses humanos (teórico e do conhecimento na ciência; prático, de domínio e satisfação das necessidades na técnica).

"A maneira mais vulgar de distinguir entre ciência e tecnologia assenta nos objectivos e nas intenções: diz-se que o conhecimento científico visa conhecer o mundo, o conhecimento tecnológico controlá-lo e manipulá-lo" (C. Mitcham, op. cit., p. 257).

"A distinção entre ciência e técnica procede fundamentalmente da primeira visar o conhecimento, a segunda a acção eficaz" (F. Russo, *Science et technique*, p. 1112).

A avaliação antropológica da tecnociência está, portanto, extremamente disseminada e reveste as mais diversas formas concretas, por vezes antagónicas, indo de um utilitarismo grosseiro, que tem por eixo a satisfação das necessidades, à ideia de uma realização final da essência do homem graças a uma mediação das técnicas e das ciências.

A ideologia do Progresso – quadro geral do pensamento humanista –, desenvolvida sobretudo a partir do Século das Luzes "prolonga a utopia

técnica numa visão messiânica" (J.J. Salomon *op. cit.*, p. 47)¹; graças aos desenvolvimentos tecnocientíficos, serão satisfeitas as necessidades elementares mas também as exigências mais elevadas (de igualdade, de justiça social, de lazer, etc.).

(O modelo tecnocientífico do Progresso)

O que mantém, em todos os espíritos do século XIX a confiança no progresso universal, não é esta filosofia nem aquele interesse, porque nenhuma filosofia nem nenhum interesse são comuns a todos os parciais da doutrina: é o facto dos progressos que se acumulam e se impõem à atenção de todos.

O optimismo popular nutre-se do espectáculo dos progressos técnicos deslumbrantes que cada década nos traz. E todos concordam em reconhecer que a fonte comum desse progresso é a ciência indefinidamente acrescida e aperfeiçoada. O progresso constante do conhecimento científico aumenta indefinidamente o poder do homem sobre a natureza; o progresso teórico provoca os progressos práticos. O povo apercebe-se destes últimos e aclama-os sob duas formas principais: o maquinismo, onde a evidência do acréscimo de potência é muito grande, e os progressos da medicina, onde é a evidência do seu valor que é peremptória (...)

Em resumo, trata-se do espectáculo dos progressos técnicos, unidos aos do saber, a manter a confiança na ideia do progresso indefinido, tal como foi a evidência dos progressos técnicos que conferiu aos pensadores da Renascença os meios de a conceber e lhe impor a doutrina.

(É. Dupreel, Deux essais sur le Progrès, p. 40)

¹ Sublinhou-se muitas vezes o carácter de religião laicizada da doutrina materialista e racionalista do Progresso, ao mesmo tempo que se denunciava o seu finalismo vago e mitológico. "Por fim, com o aparecimento do racionalismo, a crença na técnica tende quase a tornar-se numa religião materialista. A técnica é eterna e imortal, como Deus-Pai. Traz a salvação à Humanidade, como Deus-Filho, e ilumina-nos, como o Espírito Santo. E o seu adorador é o snobe progressista dos tempos modernos, desde La Mettrie até Lenine" (O. Spengler, *L'homme et la technique*, * p. 184). "Chamamos progresso à circulação nestas vias: aí estava o grande slogan do século anterior. Os homens viam a história perante si como uma grande artéria na qual valentemente e sempre <em frente>, desfilava <a humanidade> (...). Mas para onde se dirige essa marcha? E durante quanto tempo? E para chegar a quê? É um bocadinho ridícula, essa marcha infinita e na direcção do infinito, para uma finalidade em que os homens não pensam a sério, ou que não imaginam com clareza, ou até, para dizer a verdade, não conseguem encerrar: porque um objectivo é um fim" (*op. cit.* pp. 47-48).

* (N.T.) *O Homem e a Técnica*, em Portugal; Guimarães Editora.

Verdadeiro elo comum (num sentido que nada tem de pejorativo) do pensamento contemporâneo, a avaliação antropocentrista afirmava-se ainda nos "Etats Generaux de la Science"* (1982) cuja intenção era assim resumida por F. Gros: "Fazer o ponto, para pôr a ciência ao serviço do homem". A avaliação antropocentrista é o fulcro de obras clássicas, como *Technique et civilisation* de L. Mumford: "submeter a técnica a objectivos humanos" (p.18), e continua a ser um dos pilares do humanismo reinante. Aliás, é preciso reconhecer que a concepção antropologista e instrumentalista é sugerida espontaneamente pela assimilação tradicional do que é técnico a meios dos quais o homem seria a fonte racional e o beneficiário natural.

O antropocentrismo é a antecâmara de uma espécie de filosofia geral da técnica que se desenvolve nos E.U.A (cf. a série "Research in Philosophy and Technology", dirigida por P.T. Durbin, sem dúvida a mais importante neste domínio e expressão da "Society for Philosophy and Technology") e na Alemanha (Lenk, Rapp, Hunning, autor da VDI: "Verein Deutsche Ingenieure") sob a forma de um pragmatismo amplo. Em ligação imediata com este, a concepção antropologista inerva aquilo a que os Americanos chamam "Technonology Assessment": a avaliação antecipada dos progressos da técnica para os orientar melhor e os submeter mais seguramente ao serviço de um certo projecto de sociedade ou de humanidade¹. É também no quadro de um utilitarismo de vistas curtas que mais frequentemente se aprecia as tecnologias ditas de ponta. Um exemplo muito actual é o das biotecnologias, em especial as manipulações genéticas: as justificações dadas são quase exclusivamente socio-económicas ou terapêuticas.

Proeza alimentar: "Um boi de 500 Kg fabrica cerca de meio quilo de proteínas em 24 horas (...) 500 Kg de bactérias (reprogramadas e controladas, GH) produziram 5 a 50 toneladas de proteínas" (M.A. d'Adler e M. Allain-Regnault, *L'avenir de la biologie*²).

* (N.T.) Estados Gerais da Ciência.

¹ Ver Derian e Staropoli, *La technologie incontrôlée?*, pp. 15, 29-30, *passim*. "No *Technology assessment*, trata-se de apreciar conjuntamente tecnologia, sociedade e ambiente natural; durante a fase de inquérito, os grupos sociais interessados são associados ao trabalho. Por outras palavras, trata-se de ter em conta todos esses efeitos prováveis das tecnologias novas, incluindo as suas implicações sociais". O "Risk assessment", uma noção semelhante à anterior, tende a ser mais exclusivamente política. "um exame político do risco pode desembocar na conclusão de que é preferível <nada fazer> a correr o risco" (A. Jaumotte, "L'Université face à la science et à la technique en accusation", *Les Cahiers du Centre J. Georgin*, Março de 1980).

² *Science et Avenir*, Abril de 1979.

Melhoramento da agricultura graças à resolução do problema da fixação do azoto atmosférico, uso de bactérias despoluentes, exploração de bactérias enriquecidas com genes de organismos superiores para produzir industrialmente moléculas terapêuticas (insulina, por exemplo), aperfeiçoamento das raças de animais de criação e, por que não?, da espécie humana: o eugenismo, negativo e positivo¹, decorre dessa perspectiva de uma situação mais feliz para a humanidade através da tecnociência.

(A manipulação genética utilitária)

Ainda temos pela frente algumas dezenas de anos até ao dia em que os pais irão ao supermercado genético para aí comprar os genes que preferem. A maior parte das facetas caracteriais que os pais gostariam de ver especificar – inteligência, talentos, cor do cabelo, medida do busto, personalidade, forma do nariz, probabilidade de ser longo – não se encontram num único gene. Resultam da interacção de numerosos genes (sem contar com a interacção com o ambiente após o nascimento (...)) No entanto, os progressos já obtidos têm um notável interesse para a humanidade. Os especialistas esperam, graças a novas bactérias, estar à altura de criar fábricas bioquímicas que produzam, por exemplo, anticorpos ou antibióticos. De facto, já há numerosos pesquisadores com pedidos de patentes comerciais. Uma das possibilidades que lhes interessam muito especialmente é fabricar bactérias capazes de estimular o crescimento dos cereais. O que permitiria reduzir o consumo de adubos caros e cada vez mais raros. Um dos investigadores da General Electric espera criar um organismo capaz de extrair os metais preciosos de materiais que foram ara a sucata.

(V. Packard, *L'homme remodelé*, p. 226).

“O micro-organismo torna-se, assim, numa mini-fábrica que trabalha por conta dos homens”², “Reprogramar os micróbios para os fazer pro-

1 O eugenismo negativo e terapêutico não visa melhorar as façanhas normais do homem para dele fazer um “super-homem” (que é o objectivo do eugenismo positivo), mas somente suprimir defeitos genéticos (doenças hereditárias, acidentes genéticos, etc.). É verdade que a fronteira entre os dois eugenismos é fluida.

2 *Science et Avenir*, Abril de 1979.

duzir substâncias úteis à sociedade” (*L'avenir des biotechnologies vu de Washington*)

Esse utilitarismo toma as formas mais materialistas e brutais da conveniência económica e comercial. Quanto ao ser vivo manipulado – as “novas formas de vida” – torna-se objecto de patentes, como qualquer invenção ou inovação técnica. O mercado – expressão do homem e das suas necessidades – confina assim a tecnociência até mesmo nos seus avanços mais ousados (cf. B. Edelman e M.A. Hermitte eds., *L'homme, la nature, le droit*).

3. Ambivalência da avaliação antropológica

Mas a avaliação antropológica não é necessariamente positiva: a ideologia do progresso da humanidade pelo progresso tecnocientífico não reina sem dividir. Desde o Século das Luzes, que há pensadores – J.-J. Rousseau, de maneira exemplar – a propôr concepções do homem em função das quais as ciências e as técnicas aparecem como trâmites contrários à natureza e aos fins do homem, e acarretando à humanidade mais males do que bens. Em certos aspectos, os movimentos ecologistas e fundamentalistas contemporâneos derivam de um naturalismo anti-tecnocientífico.

(O antropológico negativo: a “Kulturkritik” alemã)

A “Kulturkritik” alemã opõe-se à técnica numa recusa insistente. Exploração e perda da liberdade do homem (F.G. Jünger), despersonalização (H.J. Meyer) e atrofia da consciência (G. Anders), apatridismo e esquecimento da tradição (K. Jaspers), educação massificada e pauperismo (F.G. Jünger), desmesuramento (Z.B.R. Dvorak) e respeito cada vez menor pelo ser: eis o que, ainda com muitos outros males, é encarado como o aspecto negativo da “era técnica” e censurado à técnica. Esta torna-se desumana e é sentida como uma ameaça. A “Kulturkritik” tem uma longa tradição filosófica, sem dúvida; a sua forma actual é determinada pelo idealismo alemão e pela filosofia da existência.

Eis por que se trata tanto de um fenómeno literário como filosófico (...) No fulcro da argumentação crítica estão as censuras de que é a técnica que detexa o homem sem domicílio e sem base, o despersonaliza e o funcionaliza (o que acarreta uma perda de liberdade), além de saquear a natureza.

(H. Stork, *Einführung in die Philosophie der Technik*, pp. 80-81)

1. *Sciences et Technique*, Abril-Maio de 1979. O relatório feito por F. Gros, F. Jacob, P. Rey, *Sciences de la vie et société*, inclui uma mina de exemplos (especialmente as pp. 195 e ss).

Na sua obra, *Technology and the Future*, E. Shuman realça a clivagem da opinião filosófica contemporânea sobre a questão da tecnociência. De um lado, há os pensadores que, como F.G. Jünger, H.J. Meyer ou M. Heidegger¹, vêem no reino da técnica um extravio importante da humanidade, a marca de uma alienação profunda da liberdade e dignidade humana; de outro, existem aqueles que, como N. Wiener, G. Klaus ou K. Steinbuch, vêem no progresso tecnocientífico o aumento da supremacia do homem sobre a natureza e a condição da sua libertação.

(“Progressistas” e “apocalípticos”)

A ausência de conceptualização e de objectividade, que conota num plano mais geral as negligências da filosofia a respeito da técnica, determina pontos de vista sumários e arcaicos que, muito simplesmente, definem duas “escolas”: os “progressistas”, que afirmam, como um acto de fé, o valor humano da técnica e sonham com uma reconciliação final numa natureza reencontrada, onde o trabalho solitário das máquinas permitiria o lazer do homem; os “apocalípticos” que repisam à vontade no mito do aprendiz de feiticeiro, criador de um utensílio que o domina, predizendo e reclamando uma catástrofe que servirá de sacrifício deradeiro. Por simplistas que sejam, estas teses cristalizam a desorientação dos intelectuais do nosso tempo. Elas resumem os primeiros obstáculos que tem de combater – antes de mais nada no seu próprio seio – uma investigação filosófica autêntica, preocupada com o rigor e com a objectividade.

(J.C. Beaune, *La technologie*, p. 71)

(*Fuga para a frente e nostalgia do passado*)

Na minha opinião, podemos já prever o conflito de atitudes que decidirá do nosso futuro. De um lado, vejo aqueles que acham poder fazer face à nossa crise em três vertentes por meio dos métodos actuais, senão com outros mais adiantados. A esses chamo eu os partidários da fuga para a frente. Do outro lado, encontram-se aqueles que, em busca

¹ De notar que a posição de Heidegger a respeito da técnica não é só simplesmente negativa, como profundamente ambivalente. Além do mais, Heidegger não subscreeve uma visão antropocentrada da técnica: o seu pensamento irreductível ao antropocentrismo que reina, aliás, sobre a maior parte da filosofia contemporânea.

de uma nova maneira de viver, procuram voltar a certas verdades elementares relativas ao homem e ao seu universo. A esses chamo-lhes os nostálgicos do passado. Admitamos que os partidários da fuga para a frente, como o diabo, entoam todos os melhores refrãos, ou, pelo menos, os refrãos mais populares e conhecidos. Não se pode ficar em ponto morto, dizem. Ficar em ponto morto significa voltar a descer a ladeira. É preciso andar para a frente. Nada há de mal na tecnologia moderna, a não ser o facto de estar incompleta até agora. Vamos completá-la. Pode citar-se Sisco Mansholt, um dos porta-vozes mais importantes da Comunidade Económica Europeia, como representante típico desta escola. “Mais, mais longe, mais depressa, mais riqueza” diz ele, “tais são as palavras de ordem da sociedade contemporânea”. E, na sua opinião, devemos ajudar as pessoas a adaptar-se “porque não há outra solução” (...) Que dizer do outro ponto de vista? Reúne pessoas firmemente convencidas de que o desenvolvimento tecnológico virou uma esquina errada e é preciso trazê-lo para o bom caminho. A expressão “nostálgicos do passado” tem uma conotação religiosa, é claro. Com efeito, dizer “não” às modas e aos fascínios da época e pôr em questão os pressupostos de uma civilização que parece destinada a conquistar o mundo inteiro, exige uma boa dose de coragem. Não se pode ir buscar a força necessária senão a convicções profundas. Se essa coragem provém apenas da mera preocupação com o futuro, arriscar-se-ia muito a desvanecer-se no momento decisivo.

(E.F. Schumacher, *Small is beautiful*, pp. 161-163)

É ainda o antropologismo que guia a concepção marxista da técnica. K. Marx tem o grande mérito de ser o primeiro a situar o domínio técnico no fulcro da atenção filosófica, como nos mostra K. Axelos em *Marx, penseur de la technique*.

“Esse pensamento parte da análise e da crítica da alienação do ser humano (...), tornando possível, finalmente, a satisfação plena das necessidades vitais, o reino da abundância, o mundo da transparência de tudo o que existe e que se faz. Essa (re)coniliação significa: a conquista do mundo pelo homem, e para o homem, o emprego ilimitado das forças da técnica” (*op.cit.*, vol. I, pp. 8-9).

O marxismo contemporâneo retoma essa ideia de uma “redenção tecnológica” mas invocando as técnicas de ponta, como a cibernética, em G. Klaus. “Aos olhos de Klaus, a própria noção de K. Marx de um <reino da

liberdade> parece poder realizar-se imediatamente graças às possibilidades da cibernética. Klaus achava que era possível, conhecido um sistema cibernético, chegar a uma síntese da regulação social e da <liberdade> humana” (E. Schuurman, *op. cit.*, p. 311).

(A tecnociência, motor da História)

Vendo na técnica, na actividade prática e sensível, o motor do desenvolvimento histórico da humanidade e da transformação da natureza em material do trabalho social, e vendo na técnica mais avançada, a indústria, aquilo que prepara a desalienação do homem, a libertação da sua actividade (embora ela remate, no presente, a alienação), a satisfação da totalidade das suas necessidades naturais, humanas e sociais, Marx associa indubitavelmente a técnica e a ciência; a técnica produtiva e industrial é mesmo inseparável da técnica científica (...) Continuando a considerar a ciência como um dos modos particulares de alienação, da alienação fundamental e da alienação ideológica que dela deriva, Marx não parece votar a ciência à eliminação, como é o caso da política, do Estado, da arte e da filosofia. A ciência, ligada à técnica, constituída como um saber que assente sobre um fazer, pode sobreviver à ultrapassagem de todas as formas de alienação (...)

Naturalismo, humanismo, socialismo-comunismo fundamentam-se na produtividade absoluta, na actividade prática, na praxis transformadora – numa palavra, na Técnica. A técnica não se resume às máquinas e à produção industrial limitada. É a força motriz da história, a potência que transforma a natureza em história, o motor do movimento da história universal.

(K. Axelos. Marx, *Penseur de la Technique*, vol. II, pp. 66; 259)

A técnica fica, pois, a ter um lugar em todas as importantes filosofias da História: favorece ou contraria a realização dos fins derradeiros do Homem e da História. Todas estas escatologias, mais ou menos laicizadas, revolteiam em torno de diversas imagens antropológicas, muitas vezes vagas, que vão da representação do homem liberto para a maior das satisfações das suas necessidades naturais (eventualmente bucólicas) à figura de uma humanidade “tecnopoética”, artista e lúdica, passando pela imagem de uma sociedade que comunica em liberdade na transparência das relações com o próximo.

Mas seja a avaliação antropológica da tecnociência positiva ou negativa, um ponto essencial é que tudo aí se passa como se dispuséssemos da resposta à pergunta “Que é o homem?”, e como se, na base dessa resposta, se pudesse concluir o que convém fazer e não fazer, aceitar como possível que salva, ou repudiar como possível que perde. E a fluidez das concepções e das escatologias da humanidade não constitui aqui uma desvantagem. Essa imprecisão não impede nada - pelo contrário! - que se seja completamente afirmativo acerca das perguntas concretas. E, no entanto, como veremos nos capítulos seguintes, a tecnociência, longe de nos dizer o que é o homem, não pára de nos lembrar, ao colocá-lo no seio da evolução, que nos devia aparecer, hoje, mais do que nunca, como um enigma aberto e solidário do enigma da própria evolução cósmica, como um ser em transformação, a fazer, a inventar, a re-inventar, contra o fundo de um futuro totalmente imprevisível.

4. A politização da tecnociência

Um aspecto particularmente importante e espectacular do antropologismo reinante é a politização da tecnociência.

É preciso entender por isto, simultaneamente, a servidão da tecnociência ao poder político e a interpretação desta como um conjunto de fenómenos cujo sentido e importância decorreriam da análise e da filosofia política.

“Pouco importa a maneira como definamos a tecnologia (...), é absolutamente evidente que os males provêm do uso da técnica nas sociedades capitalistas desenvolvidas e nas sociedades socialistas burocráticas, e que acabar com esses males é prioritariamente um problema político. (K. Nielson, *Technology as Ideology*, p. 131). “É um erro pretender, como fizeram Galbraith e outros, que a ordem tecnológica é autónoma e cresce por si mesma. Em grande medida, é uma criatura dos interesses da classe dominante e a sua autonomia é uma mistificação ideológica” (*op. cit.*, p. 145).

(Nada de técnica “em si”)

Seguramente que é uma banalidade dizer que um produto técnico não está em si mesmo ligado a valores. Claro que se pode utilizar um martelo para pregar pregos ou para matar, e a energia nuclear pode servir para fins pacíficos ou belicosos. Mas falar assim da técnica é uma abstracção

inadmissível por ser inteiramente não-histórica. Todos os produtos da técnica têm de servir determinadas necessidades, cumprir determinadas funções, concretizar determinadas perspectivas, quanto mais não seja as do funcionamento. Mas de quem são essas necessidades, quem define as funções, quem formula as perspectivas? O homem, como ser individual e ao mesmo tempo colectivo, cria e utiliza todos os engenhos técnicos para fins que estabelece, e não é possível falar de técnica sem evocar esse conjunto. Aquele que afirma que a <técnica em si> é neutra do ponto de vista dos valores, esquece-se de perguntar se conhecemos de uma maneira geral uma <técnica em si>. Isso existe tão pouco quanto existe um homem em si, ou uma arte em si. Todas as coisas decorrentes da técnica foram criadas para ser usadas, e esse uso não segue finalidades abstractas e não-históricas, mas sempre fins determinados no seio de conjuntos individuais e sociais que se podem descrever.”

(K. Tuchel, citado por A. Huning, op. cit., p.p. 27-28)

Essa politização da tecnociência compreende-a J.J. Salomon como um destino necessário inscrito de imediato na concepção moderna da ciência e da técnica sob as categorias do poder-fazer e do domínio instrumentado da natureza.

“As relações que se estabeleceram entre a ciência e o poder em meados deste século estavam inscritas, desde o início, na própria natureza da ciência moderna”. “Ao conceber a natureza sob a perspectiva da instrumentalidade, a ciência condenava-se a não ser senão um instrumento” (J.J. Salomon, *op.cit.*, pp. 19-20).

“A ciência realiza-se como técnica entre outras, é manipulação das forças naturais sob a perspectiva das decisões políticas” (*op.cit.*, p. 26).

Evidentemente que é de uma antropologia filosófica que devia vir a iluminação derradeira desse horizonte político no qual a ligação ciência-técnica e o primado desta se confirmam.

Sabe-se que a forma mais específica da cumplicidade entre a tecnociência e o poder é a *tecnocracia* na qual muitos estão de acordo em identificar o perigo e a tentação características do Ocidente tecnocientífico.

(*Tecnocracia*)

No domínio da economia, da indústria e do comércio, à escala do Estado ou da grande empresa, pode qualificar-se de tecnocracia o exercí-

cio do poder de organização e de decisão, geralmente por parte de um pequeno número de homens com uma formação técnica, que aceitam a disciplina hierárquica e habitualmente se submetem à autoridade de um chefe. O poder tecnocrático não tem a sua origem nem numa delegação de poderes de tipo democrático, nem na hereditariedade, mas sim na cooptação, pelos governantes políticos, se se trata de tecnocracia estatal, ou pelos elementos dirigentes da firma (capitalistas influentes, directores), se se trata da tecnocracia empresarial. Como escreve André Siegfried “afastamo-nos da democracia do século XVIII, porque o dirigismo imperioso da época encerra o compadrio técnico em vez da delegação”.

(J. Billy, *Les Techniciens et le Pouvoir*, p. 14)

(*O fim tecnocrático da democracia*)

Segundo essa concepção tecnocrática, a política torna-se uma técnica social firmada em conhecimentos sócio-físicos e à qual corresponde uma tecnologia social, ao nível “meta” da teoria. Essa concepção da sociedade como uma máquina a ser encarada cientificamente, torna a política, como actividade específica do homem, redundante, visto que por um lado se conhece o objectivo, ou seja, satisfazer as necessidades e desenvolver as capacidades, e, por outro, a realização desse objectivo não passa de um problema científico e de organização. A dominação nesse sistema exprimir-se-ia como obediência dos incompetentes às diferentes competências autênticas (...) “Afiramos que pela construção de uma civilização científico-técnica se criou uma nova ligação fundamental entre os homens, onde a relação de dominação perde a sua antiga dimensão de poder de pessoas sobre pessoas. As normas e leis políticas são substituídas por uma legalidade alicerçada nas coisas, própria da civilização científico-técnica e que não pode ser nem estabelecida à maneira das decisões políticas, nem compreendida como uma normatividade enraizada nas mentalidades ou nas visões do mundo. Assim, a ideia de democracia perde, de certo modo, a sua substância clássica: em lugar de uma vontade política do povo surge a legalidade efectiva que o homem produz como ciência e trabalho” (H. Schelsky, *Der Mensch in der Wissenschaftlichen Zivilisation*) (...) O estado técnico subtrai à democracia a sua substância porque conclusões e decisões científicas não se podem alicerçar sobre qualquer expressão da vontade. Em muitos aspectos, as situações, quando se trata de tomar uma decisão, já não se gerem

pelo intelecto, segundo a capacidade de julgar razoavelmente própria do pensamento humano vulgar, nem a partir da experiência comum da vida, de maneira que é preciso apenas sempre mais informação e saber a serem tratados de modo científico. não sendo já possíveis as decisões políticas.

Sobre esta concepção, Schelsky pode fundamentar (...) a sua ideia segundo a qual os sistemas alicerçados nas ideologias mais diversas se tornam cada vez mais parecidos. Está convencido de que o uso sempre cada vez maior da ciência e da técnica, independentemente das imagens do mundo circundante, acarreta o advento do tal estado técnico no seio do qual a dominação sobre as pessoas já não é exercida, mas onde apenas existe a gestão efectiva e a organização de processos socio-económico-técnicos".

(A. Huning, op. cit., pp. 125-129)

A pseudo-tecnocientificação do político que abrange a tecnocracia, em geral não excede o antropocentrismo. A sociedade tecnocrática é uma parente muito próxima da utopia (que se desenvolve precisamente a partir dos séculos XVI e XVII, constituindo uma das suas primeiras ilustrações *La Nouvelle Atlantide* de F. Bacon). Ora o que é uma utopia, senão a representação, o "plano" de uma sociedade perfeita, onde, graças aos meios concedidos pela sua razão instrumental (isto é, especialmente graças às ciências e à técnica), a humanidade teria enfim captado de novo a sua essência, ou a teria actualizado, atingindo uma estabilidade funcional feliz e definitivamente fechada? Utopia e tecnocracia propõem a "solução final" da humanidade no âmago da qual a democracia já não tem lugar nem razão de ser.

Em conclusão: no quadro antropológico, a tecnocracia encontra-se reduzida a um conjunto de meios e instrumentos subordinados à realização de objectivos, ou à satisfação de necessidades explicitadas por uma teoria do homem. Assim, ela não levanta qualquer problema ético específico, ou seja, diferente da problemática geral dos meios e dos fins sob a qual se enfileiraria como um conjunto determinado de meios. A parte essencial do debate recai então sobre a apreciação das necessidades e dos fins satisfeitos ou encorajados pela tecnocracia. Eis por que um certo número de obras que pretendem tratar da técnica, na verdade estão confinadas à análise e crítica das concepções do homem, de projectos de sociedade e considerações políticas, como se a tecnocracia não constitísse também um fenómeno suficientemente autónomo e específico para levantar questões próprias e irredutíveis.

TECNOCIÊNCIA E MANIPULAÇÃO DA NATUREZA HUMANA

Talvez não venha longe o dia em que se dirá: O meu hipotálamo está inundado de venetostrona em vez de um banal: <Amo-ie>. Mas sosseguem, estou só a brincar."

J. D. Vincent

"Não posso acreditar que exista um bloco duro, a natureza humana, onde a técnica parta os dentes (...) O homem, ou a natureza, não chega como fundamento de uma crítica da técnica e já não é o contraponto da técnica onnipotente."

J. Ellul

"Um objectivo, ou pelo menos uma possibilidade, emerge da revolução biomédica: a reconstrução do homem, e não simplesmente <uma mudança da maneira de pensar, só pelo pensamento>".

D. J. Roy

Se o homem é convidado a medir a tecnociência, torna-se indispensável que não seja afectado, na sua essência, por aquilo que mede. Ora a tecnociência adquiriu e aumentou a capacidade de modificar e de manipular a natureza e a natureza humana. Ela alega possíveis futuros e suscita um imaginário do futuro segundo os quais o homem e o mundo natural serão radicalmente transformados.